

固定资产管理系统 - 测试用例文档（主文档）

本文档为系统全功能测试用例主清单，覆盖三种角色（管理员 admin / 组长 leader / 普通用户 user）下所有功能模块。用例编号规则：**TC-模块缩写-序号**；优先级：**P0（核心主链）/ P1（重要分支）/ P2（边界与异常）**。涉及实际操作密码的统一约定为 **Test@1234**（满足强口令策略：≥8 位 + 大写 + 小写 + 数字 + 特殊字符）。

0. 测试数据准备

0.1 测试账号矩阵

编号	EHR号	姓名	组别	角色	状态	密码	备注
A01	0000001	超管	管理组	admin	在岗	admin123（首次登录后改Test@1234）	系统初始化管理员，禁止标记离职/删除
L01	1000001	组长甲	第1组	leader	在岗	Test@1234	第1组组长
L02	1000002	组长乙	第2组	leader	在岗	Test@1234	第2组组长（跨组权限用）
U01	2000001	张三	第1组	user	在岗	Test@1234	第1组普通用户
U02	2000002	李四	第1组	user	在岗	Test@1234	第1组普通用户（同组交接）
U03	2000003	王五	第2组	user	在岗	Test@1234	第2组普通用户（跨组交接）
U04	2000004	赵六	第1组	user	在岗	Test@1234	名下无资产（用于接收）
U05	2000005	钱七	第1组	user	离职	Test@1234	已离职，用于登录拦截验证
U06	2000006	孙八	第1组	user	在岗	Test@1234	拟离职用户
U07	2000007	周九	管理组	user	在岗	Test@1234	名下资产执行人是别人（用于离职拦截）

0.2 测试资产矩阵

资产编号	实物名称	大类	状态	可用状态	使用人	组别	执行人	备注
AST-001	终端	电子设备	在用	可用	U01 张三	第1组	U01	用于本组交接
AST-002	终端	电子设备	在用	可用	U01 张三	第1组	U07 周九	执行人≠使用人，离职拦截
AST-003	显示器	电子设备	在用	可用	U03 王五	第2组	U03	跨组交接
AST-004	终端	电子设备	在用	维修中	U02 李四	第1组	U02	可用状态=维修中
AST-005	桌椅	办公用品	在用	可用	U04 赵六	第1组	U04	实物名称无映射（默认类型）
AST-006	终端	电子设备	在库	可用	(无)	(无)	(无)	库内资产，用于退回/分配
AST-007	终端	电子设备	在用	已报废	U01 张三	第1组	U01	已报废
AST-008	终端	电子设备	在用	可用	U06 孙八	第1组	U06	离职全资产生成任务

0.3 安全检查配置

- 检查类型 CT01 「终端检查」：检查项 = [是否清除账号(必填), 是否检查硬件(必填), 是否回收介质(可选)]
- 检查类型 CT02 「显示器检查」：检查项 = [是否点亮(必填), 是否划痕(可选)]
- 检查类型 CT03 「通用检查」：检查项 = [是否完整(必填)], 默认未启用
- 联动配置：
 - 全局默认检查类型：CT03（启用时使用；测试停用场景另设）
 - 实物名称→检查类型映射：终端→CT01；显示器→CT02

1. 认证与登录模块（AUTH）

TC-AUTH-001 EHR号回显（存在）【P0】

- 角色：任意
- 前置：账号 U01 已存在
- 步骤：登录页输入 EHR 号 2000001，移开焦点
- 预期：1 秒内回显"张三"，无报错

TC-AUTH-002 EHR号回显（不存在）【P0】

- 角色：任意
- 步骤：输入 EHR 号 9999999
- 预期：显示"EHR号不存在"或 exists=false，不阻塞密码输入框

TC-AUTH-003 EHR号格式校验【P1】

- 步骤：依次输入 123456（6 位）、12345678（8 位）、123456a（含字母）
- 预期：前端不允许提交/提示"必须是 7 位数字"；后端 `POST /api/auth/check-ehr` 同样校验

TC-AUTH-004 正常登录【P0】

- 角色：A01 超管
- 步骤：输入 EHR 0000001 + 密码 admin123
- 预期：返回 token，前端跳首页，返回 `require_password_change=true`

TC-AUTH-005 密码错误登录失败【P0】

- 步骤：EHR 0000001 + 错误密码
- 预期：返回 401，提示"EHR号或密码错误"

TC-AUTH-006 离职用户登录拦截【P0】

- 角色：U05 钱七（status=离职）
- 步骤：用 U05 正确账号密码登录
- 预期：返回 401（`authenticate_user` 中 status=离职 即返回 None），无法登录

TC-AUTH-007 已逻辑删除用户登录拦截【P1】

- 前置：管理员软删某用户
- 步骤：用被删用户的 EHR + 原密码登录
- 预期：401，`get_user_by_ehr` 已过滤 `deleted_at`

TC-AUTH-008 Token 失效跳转【P1】

- 步骤：登录后清除 `localStorage` 中的 token，刷新任意受保护页面
- 预期：API 401，前端 `PrivateRoute` 自动跳登录页

TC-AUTH-009 Token 自然过期【P2】

- 步骤：构造一个 exp 已过期的 JWT 调用任意接口
- 预期：401，"无法验证凭据"

TC-AUTH-010 无 Token 访问受保护接口【P1】

- 步骤：不带 `Authorization` 头请求 `/api/users/me`
- 预期：401（`OAuth2PasswordBearer` 拦截）

2. 首次登录强制改密与强口令（PWD）

对应提交 0613e0a feat：添加首次登录强制修改密码和强口令策略

TC-PWD-001 首次登录 `require_password_change=true`【P0】

- 步骤：管理员新创建用户 U_new，U_new 首次登录

- 预期: `LoginResponse.require_password_change=true`; 前端跳改密页; 未改密前关键接口可用但持续提示

TC-PWD-002 改密成功后标记 `must_change_password=False` 【P0】

- 步骤: U_new 调用 `PUT /api/users/me/password`, `old_password` 正确, `new_password=Test@1234`
- 预期: 返回"密码修改成功"; 再次 `GET /api/users/me` 字段 `must_change_password=false`; 再次登录 `require_password_change=false`

TC-PWD-003 原密码错误改密失败 【P1】

- 步骤: `old_password` 输错
- 预期: 400 "原密码错误"; 新密码未写入

TC-PWD-004 强口令-长度<8位拒绝 【P0】

- 步骤: `new_password=Aa1@` (4 位)
- 预期: 422 校验失败, "密码至少8位"

TC-PWD-005 强口令-缺大写字母拒绝 【P0】

- 步骤: `new_password=test@1234`
- 预期: 422, "密码必须包含大写字母"

TC-PWD-006 强口令-缺小写字母拒绝 【P1】

- 步骤: `new_password=TEST@1234`
- 预期: 422, "密码必须包含小写字母"

TC-PWD-007 强口令-缺数字拒绝 【P1】

- 步骤: `new_password=Test@@@@`
- 预期: 422, "密码必须包含数字"

TC-PWD-008 强口令-缺特殊字符拒绝 【P0】

- 步骤: `new_password=Test1234`
- 预期: 422, "密码必须包含特殊字符(@#\$\$%^&)"

TC-PWD-009 强口令-非允许特殊字符拒绝 【P1】

- 步骤: `new_password=Test1234!` (! 不在白名单)
- 预期: 422, "密码必须包含特殊字符(@#\$\$%^&)"

TC-PWD-010 管理员创建用户同样校验强口令 【P0】

- 步骤: 管理员 `POST /api/users/`, `password=123456`
- 预期: 422, `UserCreate.validate_password_strength` 拦截

TC-PWD-011 管理员重置密码走 `UserUpdate` 不强校验 【P2】

- 步骤：管理员 **PUT** `/api/users/{id}`, password=**123** (UserUpdate.password 无强口令校验)
- 预期：更新成功（注意：当前实现 UserUpdate 未做强口令校验，疑似漏洞/需产品确认）；记录为风险点

3. 用户管理模块（USER）

TC-USER-001 管理员查看用户列表【P0】

- 角色：A01
- 步骤：**GET** `/api/users/?search=张三`
- 预期：返回含张三，且不含 deleted_at 非空的用户

TC-USER-002 普通用户访问用户管理页被拒【P0】

- 角色：U01
- 步骤：调用 **POST** `/api/users/` 创建用户
- 预期：403, "权限不足，需要管理员权限"

TC-USER-003 创建用户-EHR重复【P0】

- 步骤：管理员创建 EHR=**2000001**（已存在）的新用户
- 预期：400, "EHR号已存在"

TC-USER-004 创建用户-EHR格式不合法【P1】

- 步骤：EHR=**123456a**
- 预期：422

TC-USER-005 创建用户-成功【P0】

- 步骤：管理员合法创建 U_new
- 预期：200, status 默认"在岗", role 默认 user, must_change_password=true, 可立即登录

TC-USER-006 编辑用户-不能改 EHR【P1】

- 步骤：UserUpdate 不含 ehr_number 字段；尝试传 ehr_number
- 预期：EHR 字段保持不变（UserUpdate 无 ehr_number）

TC-USER-007 编辑用户-改状态为离职触发联动【P0】

- 前置：U06 名下有 AST-008，且联动配置生效
- 步骤：管理员 **PUT** `/api/users/{U06.id}`, status=离职
- 预期：调用 `_create_resignation_safety_tasks`；按检查类型聚合生成离职任务（source=resignation）；用户状态=离职；后续 U06 无法登录

TC-USER-008 编辑用户-改为离职时执行人拦截【P0】

- 前置：U07 是某些资产的 safety_check_executor_id（即使自己名下无该资产）
- 步骤：将 U07 状态改为离职
- 预期：400 "该员工目前仍担任 N 件资产的检查执行人..."

TC-USER-009 mark-resignation 接口-管理员被拒【P0】

- 步骤：调用 `PUT /api/users/{A01.id}/mark-resignation`
- 预期：400 "不能标记管理员为离职"（对应用户管理页隐藏管理员按钮）

TC-USER-010 mark-resignation 接口-重复离职被拒【P1】

- 前置：U05 已是离职
- 步骤：再次标记 U05 离职
- 预期：400 "该用户已经是离职状态"

TC-USER-011 mark-resignation 接口-执行人拦截【P0】

- 前置：U07 是某些资产执行人
- 步骤：标记 U07 离职
- 预期：400, "该员工目前仍担任 N 件资产的检查执行人..."

TC-USER-012 mark-resignation 接口-成功且下发任务【P0】

- 前置：U06 名下有 AST-008，能匹配到检查类型
- 步骤：标记 U06 离职
- 预期：status=离职；生成 source=resignation 任务，按类型聚合；AST-008 出现在任务资产中

TC-USER-013 mark-resignation 接口-资产未匹配类型则跳过【P1】

- 前置：联动配置全部清空，无默认类型也无映射
- 步骤：标记某用户离职，其名下有"特种资产"未匹配
- 预期：用户状态=离职；无任务生成；日志打印 warning

TC-USER-014 删除用户-软删除【P0】

- 前置：U04 名下无资产、未担任执行人
- 步骤：`DELETE /api/users/{U04.id}`
- 预期：返回"用户已删除"；DB 中 deleted_at、deleted_by_id 写入；列表/登录不再可见

TC-USER-015 删除用户-名下有资产拦截【P0】

- 前置：U01 名下有 AST-001/002/007
- 步骤：删除 U01
- 预期：400 "该用户名下存在资产不可删除"

TC-USER-016 删除用户-担任执行人拦截【P0】

- 前置：U07 是 AST-002 的执行人
- 步骤：删除 U07
- 预期：400 "该用户已被登记为其他资产的检查执行人，不可删除"

TC-USER-017 删除用户-不能删自己【P1】

- 角色：A01
- 步骤：A01 删除 A01 自己

- 预期：400 "不能删除自己的账号"

TC-USER-018 删除用户-重复删除【P2】

- 步骤：对已 deleted_at 非空的用户再次 DELETE
- 预期：400 "用户已被删除"

TC-USER-019 获取用户列表过滤已删除【P1】

- 步骤：列表接口、详情接口、check-ehr、登录均不可见已删除用户
- 预期：均按 deleted_at is null 过滤

TC-USER-020 修改自己的密码接口-普通用户可用【P1】

- 角色：U01
- 步骤：PUT /api/users/me/password
- 预期：成功，无需管理员权限

TC-USER-021 用户管理页-管理员按钮隐藏【P1】

- 角色：A01 在前端用户管理页
- 步骤：查看 A01 自己那一行的"标记离职"按钮
- 预期：按钮不可见/禁用（对应 bc03025 提交）

TC-USER-022 用户列表分页与搜索【P1】

- 步骤：GET /api/users/?search=第1组&role=user&status=在岗&limit=10
- 预期：仅返回第1组在岗普通用户，limit 生效

TC-USER-023 获取组别列表【P2】

- 步骤：GET /api/users/groups
- 预期：返回去重排序的组别名数组

4. 用户批量导入（USER-IMPORT）

TC-USER-IMPORT-001 标准模板导入成功【P0】

- 角色：A01
- 前置：Excel 列：EHR号、姓名、组别、角色、密码，共 3 行新用户
- 步骤：POST /api/users/import
- 预期：success_count=3, error_count=0；新用户可登录；must_change_password=true

TC-USER-IMPORT-002 缺必需列【P0】

- 步骤：上传仅含"EHR号、姓名"的 Excel
- 预期：400 "Excel文件缺少必需的列：组别"

TC-USER-IMPORT-003 EHR格式错误行跳过【P0】

- 步骤：3 行中第 2 行 EHR=12345（5 位）
- 预期：success_count=2, error_count=1; error_details 含 row_number=3、错误消息

TC-USER-IMPORT-004 重复 EHR-完全一致则跳过【P1】

- 步骤：导入 1 行已存在用户且 real_name/group/role/status 完全一致
- 预期：skip_count=1

TC-USER-IMPORT-005 重复 EHR-有差异走冲突【P0】

- 步骤：导入 1 行已存在用户但 role 不同
- 预期：success_count=0, conflict_count=1, conflict_details 含差异列表

TC-USER-IMPORT-006 冲突解决-覆盖【P0】

- 步骤：基于上例 conflict_details 调 `POST /api/users/import-resolve`, action=overwrite
- 预期：用户字段被更新; overwrite_count=1

TC-USER-IMPORT-007 冲突解决-保持【P1】

- 步骤：action=keep
- 预期：用户字段不变; overwrite_count=0

TC-USER-IMPORT-008 已逻辑删除用户-恢复【P0】

- 前置：某 EHR 用户已软删除
- 步骤：导入该 EHR 一行
- 预期：deleted_at=None, deleted_by_id=None, 字段更新; success_count++

TC-USER-IMPORT-009 状态字段非法【P1】

- 步骤：status=乱写
- 预期：error_count++, 错误消息含可选范围

TC-USER-IMPORT-010 默认密码策略【P2】

- 步骤：导入行未填密码
- 预期：默认密码 Aa@1234567（注意：与 README 的 123456 不一致，以代码为准），且 must_change_password=true

TC-USER-IMPORT-011 普通用户导入被拒【P0】

- 角色：U01
- 预期：403

TC-USER-IMPORT-012 错误超过 100 条截断【P2】

- 步骤：上传 150 行错误数据
- 预期：errors 截断 100 条, error_count 仍为实际数

5. 资产管理模块（ASSET）

TC-ASSET-001 管理员查看全部资产【P0】

- 角色：A01
- 步骤：GET /api/assets/
- 预期：返回所有未删除资产；不含 deleted_at 非空

TC-ASSET-002 普通用户仅看自己资产【P0】

- 角色：U01
- 步骤：GET /api/assets/
- 预期：只返回 user_id=U01.id 的资产

TC-ASSET-003 组长仅看本组资产【P0】

- 角色：L01
- 步骤：GET /api/assets/
- 预期：只返回 user_group=第1组 的资产

TC-ASSET-004 资产编号唯一性-创建重复【P0】

- 步骤：创建 asset_number=AST-001
- 预期：400/422 唯一性冲突

TC-ASSET-005 必填字段缺失【P0】

- 步骤：缺少 category_id 或 name
- 预期：422

TC-ASSET-006 大类不存在自动创建【P1】

- 步骤：创建资产时 category_name="新大类X"
- 预期：自动创建 AssetCategory；资产正常创建

TC-ASSET-007 选择使用人自动带出组别/执行人【P1】

- 步骤：管理员创建资产，选择使用人 U01
- 预期：user_group=第1组，safety_check_executor_id=U01，name=张三（对应 B2 修复）

TC-ASSET-008 清空使用人同步清空执行人【P1】

- 步骤：编辑资产清空使用人
- 预期：user_group、safety_check_executor_id/name 一并清空

TC-ASSET-009 普通用户编辑自己资产走申请【P0】

- 角色：U01 编辑 AST-001
- 步骤：PUT /api/assets/{AST-001.id} 修改 mac_address
- 预期：返回"编辑申请已提交，等待管理员审批"；AssetEditRequest 创建；资产字段暂未变更

TC-ASSET-010 普通用户编辑他人资产被拒【P0】

- 角色：U01 编辑 AST-003（属 U03）
- 预期：403

TC-ASSET-011 普通用户不能改使用人【P0】

- 角色：U01 编辑 AST-001，提交时带 user_id=U02
- 预期：被忽略或拒绝；编辑申请里不含 user_id 变更

TC-ASSET-012 组长编辑本组资产-直接生效【P0】

- 角色：L01 编辑 AST-001（第1组）
- 步骤：修改备注
- 预期：直接生效，无审批

TC-ASSET-013 组长编辑非本组资产被拒【P0】

- 角色：L01 编辑 AST-003（第2组）
- 预期：403

TC-ASSET-014 组长调拨-使用人限本组【P0】

- 角色：L01 编辑 AST-001，user_id 改为 U02（同组）
- 预期：触发 PendingReallocation + 调拨前核验任务（reallocation）；任务完成后 user_id 生效为 U02

TC-ASSET-015 组长调拨-跨组被拒【P0】

- 角色：L01 编辑 AST-001，user_id 改为 U03（第2组）
- 预期：403 / 不允许选择

TC-ASSET-016 管理员编辑任意资产-直接生效【P0】

- 角色：A01 修改 AST-004 备注
- 预期：立即生效，无审批

TC-ASSET-017 管理员调拨-改使用人触发待生效【P0】

- 角色：A01 改 AST-001 使用人为 U02
- 预期：返回 triggered_safety_check=true；资产 user_id 暂未变；生成 PendingReallocation（new_user_id=U02）+ 任务（source=reallocation）

TC-ASSET-018 调拨任务完成后使用人生效【P0】

- 前置：TC-ASSET-017 后，U01 完成调拨前核验任务
- 预期：资产 user_id=U02，user_group=第1组，safety_check_executor_id=U02，name=李四；PendingReallocation 已删除

TC-ASSET-019 软删除资产【P0】

- 角色：A01 删除 AST-006

- 预期：deleted_at 写入；列表不显示；历史保留

TC-ASSET-020 软删除-普通用户被拒【P1】

- 角色：U01 删除 AST-001
- 预期：403

TC-ASSET-021 状态字段-在用/在库枚举【P1】

- 步骤：创建资产 status=乱写
- 预期：422/拒绝

TC-ASSET-022 可用状态-可用/维修中/已报废【P0】

- 步骤：编辑 AST-004 设置 available_status=维修中
- 预期：保存成功；列表筛选/展示一致

TC-ASSET-023 可用状态-非法值拒绝【P1】

- 步骤：available_status=丢失
- 预期：422（schemas 校验）；移除 availability_status 后此字段已不识别

TC-ASSET-024 资产搜索全字段匹配【P1】

- 步骤：search 关键字命中 MAC 地址、IP、楼层、座位号、卡号、显示器序列号、预留字段、使用人姓名/EHR
- 预期：search 命中相关资产

TC-ASSET-025 在库资产筛选（方案乙）【P1】

- 步骤：列表筛选 status=在库
- 预期：仅显示在库资产（含 user_id 为空等）

TC-ASSET-026 资产导出（仅管理员）【P0】

- 角色：A01
- 步骤：GET /api/assets/export
- 预期：下载 xlsx；列与导入模板一致

TC-ASSET-027 资产导出-普通用户被拒【P1】

- 角色：U01
- 预期：403

TC-ASSET-028 资产历史记录入口【P1】

- 步骤：在资产管理点"流转记录"
- 预期：跳历史页，按时间倒序展示 create/edit/transfer/return/approve/edit_approve/delete 等

TC-ASSET-029 编辑资产-只记录真实变更字段【P1】

- 步骤：管理员编辑仅修改备注
- 预期：历史 new_value/old_value 仅含 remark；未变更字段不写入

TC-ASSET-030 资产编号不可修改【P1】

- 步骤：管理员编辑试图改 asset_number
- 预期：编号字段保持不变（schemas/路由层应拒绝）

6. 资产批量导入（ASSET-IMPORT）

对应：入库联动 + 单行 Savepoint 回滚

TC-ASSET-IMPORT-001 标准导入成功【P0】

- 角色：A01
- 前置：3 行新资产，AST-101/102/103，其中 2 行有使用人 EHR
- 步骤：POST /api/assets/import
- 预期：success_count=3；带使用人的资产生成入库联动任务（source=inbound）；任务分配给使用人

TC-ASSET-IMPORT-002 单行错误不影响整批【P0】

- 步骤：3 行新资产，第 2 行大类缺失或编号重复
- 预期：success_count=2，error_count=1；其他行正常入库（Savepoint 回滚单行）

TC-ASSET-IMPORT-003 缺必需列【P0】

- 步骤：缺"资产编号"列
- 预期：400

TC-ASSET-IMPORT-004 编号已存在且未删除-走冲突【P0】

- 步骤：导入 AST-001（在用、未删除）且字段有差异
- 预期：conflict_count++，由用户决定是否覆盖

TC-ASSET-IMPORT-005 编号已存在且已逻辑删除-恢复并更新【P0】

- 前置：AST-009 已软删
- 步骤：导入 AST-009 一行
- 预期：deleted_at=None，字段更新；success_count++

TC-ASSET-IMPORT-006 联动任务创建-有使用人才发【P0】

- 步骤：导入 1 行无使用人 EHR、1 行有
- 预期：仅有使用人的资产生成 inbound 任务

TC-ASSET-IMPORT-007 联动任务创建-未匹配类型跳过【P1】

- 前置：联动配置全空
- 步骤：导入"特种资产"行
- 预期：资产入库；无任务；日志 warning

TC-ASSET-IMPORT-008 联动任务创建-失败不阻断导入【P1】

- 前置：人为制造任务创建异常
- 步骤：导入一行带使用人
- 预期：资产入库成功；任务创建失败仅打日志；不影响整批

TC-ASSET-IMPORT-009 普通用户/组长导入被拒【P0】

- 角色：L01、U01
- 预期：403

TC-ASSET-IMPORT-010 扩展列名兼容【P1】

- 步骤：Excel 列含"所有人/所有人ID/使用人EHR/检查执行人/卡片编号"等扩展列
- 预期：按兼容列名解析入库

TC-ASSET-IMPORT-011 同步执行人逻辑【P1】

- 步骤：导入行修改使用人
- 预期：safety_check_executor_id/name 默认与新使用人保持一致

TC-ASSET-IMPORT-012 错误条数截断【P2】

- 步骤：100+ 错误行
- 预期：返回错误列表截断 100 条，error_count 为实际数

7. 资产大类与统计（CAT/STAT）

TC-CAT-001 查询大类列表【P1】

- 步骤：GET /api/categories/
- 预期：返回所有大类

TC-CAT-002 创建大类-重名拒绝【P1】

- 步骤：创建已存在大类
- 预期：400/422 唯一冲突

TC-CAT-003 创建大类-普通用户被拒【P1】

- 角色：U01
- 预期：403

TC-STAT-001 首页统计-资产总数/在用/用户/待审批【P0】

- 角色：A01
- 步骤：GET /api/stats/
- 预期：返回正确计数；已删除资产不计入

TC-STAT-002 普通用户首页统计【P1】

- 角色：U01
- 预期：返回受限数据（无全部用户/资产计数，或仅展示自己相关）

TC-STAT-003 待审批数含交接+退回+编辑【P1】

- 步骤：制造 2 个待审批交接、1 退回、1 编辑
 - 预期：合计 4（按实际定义）
-

8. 资产交接模块（TRF）

TC-TRF-001 普通用户提交交接申请【P0】

- 角色：U01，资产 AST-001，转入 U02
- 步骤：`POST /api/transfers/`
- 预期：申请创建，`status=waiting_confirmation`；自动下发联动安检任务 `source=transfer`，`linked_safety_task_id` 写入；分配给 AST-001 的执行人 U01

TC-TRF-002 交接前-转出人有未完成任务拦截【P0】

- 前置：U01 名下 AST-001 有 pending 安检任务
- 步骤：再次发起 AST-001 的交接
- 预期：400 "请先由当前所有人完成数据安全检查"

TC-TRF-003 不能交接给自己【P0】

- 步骤：U01 把 AST-001 转给 U01
- 预期：400 "不能将资产转给自己"

TC-TRF-004 不能交接非在用资产【P1】

- 步骤：U01 试图交接 AST-006（在库）
- 预期：400/404 "只能交接在用状态的资产"

TC-TRF-005 普通用户交接他人资产被拒【P0】

- 步骤：U01 试图发起 AST-003（属 U03）的交接
- 预期：403 "只能交接自己名下的资产"

TC-TRF-006 组长-组内他人资产转给本组【P0】

- 角色：L01，AST-002（属 U01）转 U02
- 预期：申请创建成功，`waiting_confirmation`

TC-TRF-007 组长-组内他人资产转给组外被拒【P0】

- 角色：L01，AST-002 转 U03（第2组）
- 预期：403 "组长只能将资产交接给本组人员"

TC-TRF-008 组长-自己名下资产转给任意人【P1】

- 前置：L01 名下有资产
- 步骤：L01 把自己资产转 U03
- 预期：成功

TC-TRF-009 组长-跨组资产被拒【P0】

- 角色：L01 发起 AST-003（第2组）的交接
- 预期：403 "组长只能交接本组关联的资产"

TC-TRF-010 管理员代发交接【P0】

- 角色：A01 代 U01 发起 AST-001 → U02
- 预期：成功；from_user_id=U01, created_by_id=A01

TC-TRF-011 转入人确认前校验本单资产未完成【P0】

- 前置：TRF 已创建，联动任务 pending
- 步骤：U02 调用 confirm confirmed=true
- 预期：400 "请先由当前所有人完成数据安全检查"（拦截来自 check_unfinished_tasks_for_asset_user，转出人 U01 + 本资产）

TC-TRF-012 转入人确认-成功【P0】

- 前置：U01 完成联动安检任务（任务进入 completed）
- 步骤：U02 confirm confirmed=true
- 预期：status=pending；to_user_confirmed=1，写入 confirm_comment 与 confirmed_at

TC-TRF-013 转入人拒绝【P0】

- 步骤：U02 confirm confirmed=false
- 预期：status=confirmation_rejected；流程结束

TC-TRF-014 转入人确认-非转入人调用被拒【P1】

- 角色：U03 调用 U02 的 confirm
- 预期：403 "只有转入人可以确认此申请"

TC-TRF-015 转入人确认-状态非待确认被拒【P1】

- 前置：TRF 已是 pending
- 步骤：再次 confirm
- 预期：400 "只能确认待确认状态的申请"

TC-TRF-016 撤回-待确认状态【P1】

- 角色：U01 撤回自己创建的 waiting_confirmation 申请
- 预期：申请删除；联动任务同步置 cancelled；写撤回历史

TC-TRF-017 撤回-待审批状态【P1】

- 前置：TRF 已 pending

- 步骤：created_by 用户撤回
- 预期：成功，联动任务同步 cancelled

TC-TRF-018 撤回-非创建人被拒【P1】

- 角色：U02 撤回 U01 创建的申请
- 预期：403 "只有申请创建人可以撤回申请"

TC-TRF-019 撤回-已完成/已拒绝被拒【P1】

- 前置：TRF 已 approved
- 步骤：撤回
- 预期：400 "只能撤回待确认或待审批状态的申请"

TC-TRF-020 普通用户列表只看自己相关【P0】

- 角色：U01
- 预期：返回 from_user_id 或 to_user_id = U01 的记录

TC-TRF-021 组长列表看本组相关【P1】

- 角色：L01
- 预期：返回本组成员作为转出/转入的记录

TC-TRF-022 管理员看全部交接【P1】

- 角色：A01
- 预期：全部

TC-TRF-023 状态列展示「待完成联动安全检查」【P1】

- 步骤：TRF 关联联动任务未完成时
- 预期：前端列表状态列描边标签展示"待完成联动安全检查" (pending_linked_safety_check=true)

TC-TRF-024 搜索关键字命中资产/用户/原因【P2】

- 步骤：search="张三"
- 预期：命中相关申请

9. 资产退回模块（RET）

TC-RET-001 普通用户提交退回申请【P0】

- 角色：U01，资产 AST-001
- 步骤：[POST /api/returns/](#)，含 mac_address/seat_number 修改
- 预期：status=pending；ReturnRequest 创建；资产暂未变更；写 return 历史

TC-RET-002 退回非自己资产被拒【P0】

- 角色：U02 试图退回 AST-001（属 U01）

- 预期：403

TC-RET-003 退回申请带可修改字段【P1】

- 步骤：提交时修改 floor/seat_number
- 预期：申请记录中保存修改值；审批通过后资产同步更新

TC-RET-004 退回-当前用户有未完成安检拦截【P0】

- 前置：U01 名下任意资产有 pending/overdue 任务
- 步骤：U01 提交退回
- 预期：400 "您有未完成的数据安检要求，请先处理后重试"（全局逃逸拦截）

TC-RET-005 普通用户列表只看自己【P0】

- 预期：仅返回 user_id=U01 的退回

TC-RET-006 管理员看全部退回【P1】

- 预期：全部

TC-RET-007 退回详情含修改字段【P1】

- 预期：返回 mac/ip/office_location/floor/seat_number/remark
-

10. 资产编辑申请模块（EDIT）

TC-EDIT-001 普通用户提交编辑申请【P0】

- 角色：U01 编辑 AST-001 修改 mac_address
- 步骤：POST /api/edit-requests/
- 预期：AssetEditRequest status=pending；edit_data 仅含 mac_address；写 edit 历史

TC-EDIT-002 编辑他人资产被拒【P0】

- 角色：U01 编辑 AST-003
- 预期：403

TC-EDIT-003 编辑申请带使用人字段被拒/忽略【P0】

- 步骤：edit_data 含 user_id
- 预期：使用人字段不写入；编辑申请里无 user_id 变更

TC-EDIT-004 仅记录真实变更字段【P1】

- 步骤：表单填了与原值相同的 mac
- 预期：edit_data 不含 mac

TC-EDIT-005 普通用户列表只看自己【P0】

- 预期：仅返回 user_id=U01

TC-EDIT-006 管理员看全部 【P1】

- 预期：全部

TC-EDIT-007 组长直接编辑无需申请 【P0】

- 角色：L01 编辑 AST-001（第1组）
- 预期：直接生效（对应 Bug 4 已符合）

TC-EDIT-008 状态筛选-待审批/已批准/已拒绝 【P1】

- 步骤：分别按 status 过滤
 - 预期：返回对应列表
-

11. 审批管理模块（APR）

TC-APR-001 普通用户访问审批管理被拒 【P0】

- 角色：U01
- 预期：前端不显示菜单；接口 403

TC-APR-002 审批交接-批准 【P0】

- 角色：A01 审批一个 pending 的交接（TRF）
- 步骤：POST /api/approvals/approve, type=transfer, action=approve
- 预期：TRF.status=approved；资产 user_id=转入人，user_group 同步；执行人同步为新使用人；写 approve 历史

TC-APR-003 审批交接-拒绝 【P0】

- 步骤：action=reject
- 预期：TRF.status=rejected；资产不变；写历史

TC-APR-004 审批交接-仍有未完成安检拒绝 【P0】

- 前置：管理员审批前资产重新出现 pending 任务
- 预期：400 "请先由当前所有人完成数据安全检查"

TC-APR-005 审批退回-批准 【P0】

- 角色：A01
- 步骤：审批 RET, approve
- 预期：RET.status=approved；资产 user_id 清空、user_group 清空、status=在库；执行人同步清空；申请中携带的 mac/ip/seat 等字段更新；写历史

TC-APR-006 审批退回-拒绝 【P1】

- 步骤：reject
- 预期：RET.status=rejected；资产不变

TC-APR-007 审批编辑-批准【P0】

- 角色：A01 审批 EDIT
- 步骤：approve
- 预期：EDIT.status=approved；资产 edit_data 字段更新；写 edit_approve 历史

TC-APR-008 审批编辑-拒绝【P1】

- 步骤：reject
- 预期：EDIT.status=rejected；资产不变

TC-APR-009 已审批 Tab 展示【P1】

- 步骤：进入审批管理"已审批"
- 预期：展示已通过/已拒绝记录；含审批结果、审批时间、审批人、审批意见；TransferRequestResponse 含 approver

TC-APR-010 重复审批-已审批过被拒【P1】

- 前置：TRF 已 approved
- 步骤：再次审批
- 预期：400/状态校验

TC-APR-011 审批意见可选【P2】

- 步骤：approve 不带 approval_comment
- 预期：成功

TC-APR-012 审批交互弹窗-未完成安检引导【P1】

- 前置：审批返回 400 "请先由当前所有人完成数据安全检查"
- 预期：前端弹窗提示并引导至"我的检查任务"

12. 资产历史记录（HIS）

TC-HIS-001 创建资产生成 create 记录【P1】

- 预期：包含操作人、新值

TC-HIS-002 编辑资产生成 edit 记录【P1】

- 预期：仅含变更字段，old_value/new_value JSON

TC-HIS-003 交接生成 transfer + approve 记录【P1】

- 预期：transfer 在创建时，approve 在审批时

TC-HIS-004 退回生成 return + approve 记录【P1】

TC-HIS-005 编辑申请生成 edit + edit_approve 记录【P1】

TC-HIS-006 删除生成 delete 记录 【P1】

TC-HIS-007 字段名中文化显示 【P1】

- 预期：流转记录中显示"使用人"而非"user_id"

TC-HIS-008 时间倒序 【P2】

- 预期：按 created_at desc

TC-HIS-009 普通用户查看他人资产历史被拒 【P1】

- 角色：U01 查看 AST-003 历史
- 预期：403

TC-HIS-010 已软删资产历史保留 【P1】

- 预期：删除后历史记录仍可查

TC-HIS-011 时间字段东八区序列化 【P1】

- 预期：返回形如 2026-08-05T10:00:00+08:00
-

13. 安全检查类型管理（CT）

TC-CT-001 查询类型列表（管理员/普通用户） 【P1】

- 预期：返回启用中的类型

TC-CT-002 创建类型-重名拒绝 【P1】

TC-CT-003 编辑类型-修改检查项 【P1】

- 步骤：把"是否清除账号"的 required 从 true 改 false
- 预期：保存成功

TC-CT-004 停用类型 is_active=false 【P1】

- 步骤：停用 CT01
- 预期：联动 get_check_type_for_asset 跳过该类型；新建任务不可选

TC-CT-005 删除类型 【P1】

- 步骤：删除 CT03
- 预期：删除成功；引用其的配置/映射处理（视实现，可能阻止删除或级联）

TC-CT-006 普通用户管理类型被拒 【P0】

- 预期：403
-

14. 联动安全检查配置（AUTO）

TC-AUTO-001 设置全局默认检查类型【P0】

- 角色：A01
- 步骤：PUT /api/safety-check-auto-config, default_check_type_id=CT03
- 预期：保存；后续无映射资产入库用 CT03

TC-AUTO-002 实物名称→检查类型映射 CRUD【P0】

- 步骤：新增"终端→CT01"、"显示器→CT02"
- 预期：列表返回；编辑/删除生效

TC-AUTO-003 映射-重名 asset_type 拒绝【P1】

TC-AUTO-004 联动解析-优先映射【P0】

- 步骤：导入"终端"且有"终端→CT01"映射
- 预期：用 CT01，不取默认

TC-AUTO-005 联动解析-无映射用默认【P0】

- 步骤：导入"桌椅"无映射
- 预期：用默认 CT03

TC-AUTO-006 联动解析-类型停用则跳过【P0】

- 前置：CT01 停用，映射仍指向 CT01
- 步骤：导入"终端"
- 预期：跳过任务创建，日志 warning

TC-AUTO-007 联动解析-无映射且无默认跳过【P1】

- 预期：跳过任务创建

TC-AUTO-008 实物名称为空跳过【P1】

- 前置：资产 name 为空字符串
- 预期：get_check_type_for_asset 返回 None

TC-AUTO-009 普通用户配置被拒【P0】

- 预期：403

15. 安全检查任务管理（TASK）

TC-TASK-001 管理员手动发布任务【P0】

- 角色：A01，选 CT01，选 AST-001/AST-003，截止时间未来 7 天
- 步骤：POST /api/safety-check-tasks/

- 预期：任务编号 SAFETY-YYYY-NNN；source=manual；TaskAsset 分配给执行人/使用人

TC-TASK-002 所选资产无使用人执行人-拒绝【P0】

- 步骤：选 AST-006（在库无使用人）
- 预期：400 "所选资产都没有使用人或执行人，无法创建任务"

TC-TASK-003 截止时间早于当前-拒绝【P0】

- 步骤：deadline=过去时间
- 预期：400 "截止时间不能早于当前时间"

TC-TASK-004 截止时间当天不立即逾期【P0】

- 步骤：deadline=今天 23:59
- 预期：创建成功；当天不转为 overdue（TC-011 修复）

TC-TASK-005 任务编号并发不冲突【P1】

- 步骤：模拟高并发发布任务
- 预期：IntegrityError 自动重试 + 随机后缀；无重复编号

TC-TASK-006 任务列表-按状态筛选【P1】

- 步骤：status=pending/overdue/completed/cancelled
- 预期：返回对应

TC-TASK-007 任务列表-按来源筛选【P1】

- 步骤：source=manual/inbound/transfer/reallocation/resignation
- 预期：返回对应

TC-TASK-008 普通用户任务列表只看分配给自己的【P0】

- 角色：U01
- 预期：TaskAsset.assigned_user_id=U01

TC-TASK-009 组长任务列表-本人执行或本组资产【P1】

- 角色：L01
- 预期：assigned_user_id=L01 或 Asset.user_group=第1组

TC-TASK-010 任务详情-100% 自动 completed【P0】

- 前置：手动任务全部 TaskAsset 完成
- 步骤：再次查询任务详情/列表
- 预期：自动 status=completed, completed_at 写入

TC-TASK-011 任务进度统计排除已退库【P1】

- 步骤：TaskAsset 含 status=returned

- 预期：total_assets = completed + pending；returned_assets 单独统计

TC-TASK-012 取消任务【P1】

- 步骤：DELETE 任务（pending 状态）
- 预期：status=cancelled

TC-TASK-013 取消任务-已完成被拒【P1】

- 步骤：DELETE 已 completed 任务
- 预期：400 "已完成的任务不能取消"

TC-TASK-014 更新任务-标题/截止时间/状态【P1】

- 步骤：PUT 修改 title、deadline
- 预期：更新生效

TC-TASK-015 任务资产列表-权限过滤【P0】

- 角色：U01
- 预期：仅看分配给自己的资产；组长看本人执行或本组

TC-TASK-016 任务导出-已完成/逾期【P0】

- 角色：A01
- 步骤：GET /api/safety-check-tasks/{id}/export
- 预期：xlsx，固定表头 + 检查项列 + 备注；含已退库资产；yes/no→是/否

TC-TASK-017 任务导出-pending 任务被拒【P1】

- 步骤：导出 pending 任务
- 预期：400 "仅支持导出已完成或已逾期的任务"

TC-TASK-018 任务导出-普通用户被拒【P1】

- 角色：U01
- 预期：403

TC-TASK-019 任务编号格式【P2】

- 预期：SAFETY-{年}-{3位序号}；重试后追加 -XXXX

TC-TASK-020 检查类型停用后无法选【P1】

- 步骤：发布任务时 check_type_id=已停用类型
- 预期：404 "检查类型不存在或已停用"

TC-TASK-021 截止时间时区归一【P1】

- 步骤：前端选 18:00 本地时间提交
- 预期：按东八区偏移字符串提交；后端归一存 naive UTC；列表返回东八区

16. 安全检查结果提交（MYTASK）

TC-MYTASK-001 我的任务-待检查 Tab 【P0】

- 角色：U01
- 步骤：GET /api/safety-check-results/my-tasks?status=pending
- 预期：返回分配给 U01、TaskAsset.status=pending 的任务；total_pending 仅统计 pending

TC-MYTASK-002 我的任务-已逾期 Tab 【P0】

- 步骤：status=overdue
- 预期：返回 overdue 任务；含 overdue_count

TC-MYTASK-003 我的任务-已完成 Tab 【P0】

- 步骤：status=checked
- 预期：返回 checked 任务

TC-MYTASK-004 提交检查结果-全部必填项已填 【P0】

- 角色：U01，CT01 含必填项"是否清除账号/是否检查硬件"
- 步骤：POST /api/safety-check-results/submit，含 check_items_result 全部必填项
- 预期：TaskAsset.status=checked，check_result/checked_at 写入；SafetyCheckHistory 写入

TC-MYTASK-005 提交检查结果-缺必填项拒绝 【P0】

- 步骤：未提交"是否检查硬件"
- 预期：400 "必填检查项'是否检查硬件'未填写"

TC-MYTASK-006 提交检查结果-非本人被拒 【P0】

- 角色：U02 提交分配给 U01 的 TaskAsset
- 预期：403 "无权提交此资产的检查结果"

TC-MYTASK-007 提交检查结果-任务已取消拒绝 【P1】

- 步骤：对 cancelled 任务提交
- 预期：400 "任务已取消，无法提交检查结果"

TC-MYTASK-008 提交检查结果-任务已完成拒绝 【P1】

- 步骤：对 completed 任务提交
- 预期：400 "任务已完成，无法提交检查结果"

TC-MYTASK-009 检查项结果-非法值拒绝 【P1】

- 步骤：item_result.result=maybe
- 预期：400 "检查项结果必须是yes或no"

TC-MYTASK-010 整体 check_result 非法拒绝 【P1】

- 步骤：check_result=unknown
- 预期：400 "检查结果必须是yes或no"

TC-MYTASK-011 任务资产列表排除已退库【P1】

- 步骤：GET /task/{id}/assets 中 TaskAsset.status=returned 不返回
- 预期：列表不含已退库

TC-MYTASK-012 资产检查历史-普通用户仅自己资产【P1】

- 步骤：U01 查 AST-003 历史
- 预期：403

TC-MYTASK-013 资产检查历史-分页【P2】

- 预期：page/limit 生效

TC-MYTASK-014 最后一笔提交触发任务 completed【P0】

- 前置：任务仅剩 1 笔 pending
- 步骤：提交最后一笔
- 预期：task.status=completed, completed_at 写入

TC-MYTASK-015 提交后任务-调拨类触发生效【P0】

- 前置：source=reallocation 任务，PendingReallocation 存在
- 步骤：完成最后一笔
- 预期：资产 user_id 改为 new_user_id, user_group/执行人同步；PendingReallocation 删除；日志记录

TC-MYTASK-016 提交后任务-离职类自动退库【P0】

- 前置：source=resignation 任务
- 步骤：完成最后一笔
- 预期：资产 status=在库, user_id/组别/执行人清空；写 return 历史

TC-MYTASK-017 侧边栏待检查数仅统计 pending【P0】

- 预期：red dot 不含 overdue

TC-MYTASK-018 管理员菜单含我的检查任务【P1】

- 角色：A01
- 预期：菜单含"我的安全检查任务", 且 A01 可执行分配给自己的任务

TC-MYTASK-019 组长菜单含安全检查任务【P1】

- 预期：菜单含"安全检查任务"

17. 联动-入库 (INBOUND)

TC-INB-001 单个新增资产-有使用人触发任务【P0】

- 角色：A01 新增资产带使用人 U01
- 预期：source=inbound 任务创建；分配给执行人

TC-INB-002 单个新增资产-无使用人不触发【P1】

TC-INB-003 批量导入触发（详见 TC-ASSET-IMPORT-001/006）【P0】

TC-INB-004 入库任务标题前缀"[入库联动]"【P2】

- 预期：title 含"[入库联动] 对 ... 的安全检查任务"
-

18. 联动-调拨（REALLOC）

TC-REALLOC-001 管理员调拨-待生效【P0】

- 详见 TC-ASSET-017/018

TC-REALLOC-002 组长组内调拨-待生效【P0】

TC-REALLOC-003 调拨任务完成-资产生效【P0】

- 详见 TC-MYTASK-015

TC-REALLOC-004 调拨任务未完成-使用人不变【P1】

- 预期：资产 user_id 仍为原使用人

TC-REALLOC-005 同步执行人-默认新使用人【P1】

- 预期：调拨生效后 safety_check_executor_id = new_user_id
-

19. 联动-离职（RESIGN）

TC-RESIGN-001 标记离职-全资产生成任务【P0】

- 详见 TC-USER-012

TC-RESIGN-002 离职任务完成-资产自动退库【P0】

- 详见 TC-MYTASK-016

TC-RESIGN-003 离职后用户不能登录【P0】

- 详见 TC-AUTH-006

TC-RESIGN-004 离职前-退回/交接全局逃逸拦截【P0】

- 前置：U01 有 pending 任务（任意资产）
- 步骤：U01 提交接回/退回

- 预期：400 "您有未完成的数据安检要求，请先处理后重试"

TC-RESIGN-005 标记离职-按检查类型聚合【P1】

- 前置：U01 名下有 2 终端 + 1 显示器
- 预期：生成 2 个任务（CT01 含 2 资产，CT02 含 1 资产）

TC-RESIGN-006 管理员不能标记离职【P0】

- 详见 TC-USER-009
-

20. 逾期与状态机（OD）

TC-OD-001 任务超过截止时间自动 overdue【P0】

- 步骤：构造 deadline 已过且仍 pending 的任务，调用 `GET /api/safety-check-tasks/`
- 预期：`ensure_overdue_status_updated` 将 `task.status=overdue`，对应 `TaskAsset.status=overdue`

TC-OD-002 截止当天不立即 overdue【P0】

- 详见 TC-TASK-004

TC-OD-003 overdue 任务不计入待检查红点【P0】

- 预期：total_pending 仅统计 pending

TC-OD-004 已逾期 Tab 显示补检【P1】

- 预期：MySafetyCheckTasks 三 Tab（待检查/已逾期/已完成）

TC-OD-005 任务状态机完整流转【P1】

- 流程：pending → checked（资产级） / pending → overdue（任务级） → checked → completed；任意阶段 → cancelled（除 completed）

TC-OD-006 取消任务后待检查数减一【P2】

TC-OD-007 跨时区逾期判定稳健【P1】

- 预期：deadline 无时区按东八区解释；有时区转东八区；Python 层比较
-

21. 通知与侧边栏（NOTI）

TC-NOTI-001 管理员侧边栏-待审批数【P1】

- 预期：含交接+退回+编辑待审批总数

TC-NOTI-002 普通用户侧边栏-待确认交接数【P1】

- 预期：转入人是自己且 waiting_confirmation 的数量

TC-NOTI-003 待检查任务数【P1】

- 预期：仅统计 pending

TC-NOTI-004 数字实时刷新【P1】

- 步骤：登录后别人创建一个新交接给当前用户
 - 预期：刷新后数字 +1（前端轮询或操作触发）
-

22. 权限矩阵与越权（PRIV）

TC-PRIV-001 普通用户访问审批管理页/接口【P0】

- 预期：前端隐藏菜单 + 后端 403

TC-PRIV-002 普通用户访问用户管理接口【P0】

- 预期：403 (get_current_admin_user)

TC-PRIV-003 普通用户访问任务管理写接口【P0】

- 步骤：POST/PUT/DELETE /api/safety-check-tasks/
- 预期：403

TC-PRIV-004 普通用户访问任务导出【P0】

- 预期：403

TC-PRIV-005 普通用户访问联动配置【P0】

- 预期：403

TC-PRIV-006 组长越权管理用户【P0】

- 预期：403 (仅 admin)

TC-PRIV-007 越权访问他人交接详情【P1】

- 角色：U03 访问 U01↔U02 的 TRF 详情
- 预期：403 "无权查看此申请"

TC-PRIV-008 越权访问他人任务【P1】

- 角色：U01 访问分配给 U02 的任务详情
- 预期：403 "无权访问此任务"

TC-PRIV-009 越权访问他人资产历史【P1】

TC-PRIV-010 管理员可为使用人/执行人【P1】

- 预期：A01 可执行分配给自己的任务
-

23. 前端 UI/UX (UI)

TC-UI-001 登录页 EHR 回显无白屏 【P1】

TC-UI-002 接收人确认审批提示橙点 【P2】

TC-UI-003 输入框代替下拉选择转入人/资产 【P2】

TC-UI-004 安全检查模态框资产高亮 【P2】

TC-UI-005 交接状态列描边标签样式 【P2】

TC-UI-006 我的任务切换 Tab 数字不归零 【P1】

- 步骤：切换"待检查/已完成"
- 预期：括号数字保持正确

TC-UI-007 新增/编辑资产表单动态生成 【P1】

- 预期：按 AssetBase 字段动态生成表单

TC-UI-008 EHR 号小字"EHR号：xxx"统一 【P2】

TC-UI-009 使用人选择后自动带出字段 【P1】

- 详见 TC-ASSET-007

TC-UI-010 调拨后使用人栏位旁提示 【P1】

- 详见 TC-ASSET-017 triggered_safety_check

TC-UI-011 受 400 联动拦截时弹窗引导 【P1】

TC-UI-012 浏览器兼容（Chrome/Edge/Firefox） 【P2】

24. 并发、一致性与边界 (CONC)

TC-CONC-001 任务编号并发唯一 【P1】

- 详见 TC-TASK-005

TC-CONC-002 同时撤回与审批 【P1】

- 步骤：A 审批的同时 B 撤回
- 预期：状态机一致性不破坏（一者先成功，另一者 400）

TC-CONC-003 同时确认与撤回 【P1】

TC-CONC-004 大批量导入（1000 行）性能 【P2】

- 预期：合理时间内完成，无超时

TC-CONC-005 资产编号大小写/空格 【P2】

- 步骤：AST-001 带空格
- 预期：trim 处理或拒绝

TC-CONC-006 时间字段持久化精度 【P2】

- 预期：到秒级，时区东八区

TC-CONC-007 软删除后历史完整 【P1】

TC-CONC-008 调拨待生效期间再次调拨 【P2】

- 步骤：调拨待生效中再次修改使用人
- 预期：按实现策略（覆盖/拒绝），需明确

TC-CONC-009 已退库资产仍可在历史中追溯 【P1】

25. 异常输入与系统级（EX）

TC-EX-001 数据库连接失败错误提示 【P2】

TC-EX-002 Excel 文件非合法格式 【P1】

- 步骤：上传 .txt 改名为 .xlsx
- 预期：400 "导入失败：..."

TC-EX-003 上传超大 Excel 【P2】

- 预期：合理拒绝或限速

TC-EX-004 路由参数非法（非数字 ID） 【P1】

- 步骤：/api/assets/abc
- 预期：422

TC-EX-005 跨域 CORS 【P2】

TC-EX-006 XSS 输入转义 【P1】

- 步骤：remark 字段填 <script>alert(1)</script>
- 预期：前端转义展示，不执行

TC-EX-007 SQL 注入 【P1】

- 步骤：搜索关键字填 ' OR 1=1--
- 预期：ORM 参数化，无注入

TC-EX-008 JWT 篡改 【P1】

- 步骤：修改 token payload
- 预期：401

TC-EX-009 接口未携带 Token 【P1】

- 详见 TC-AUTH-010

TC-EX-010 系统异常友好提示 【P2】

26. 执行建议与覆盖矩阵

26.1 角色 × 模块覆盖矩阵

模块	admin	leader	user
认证登录	✓	✓	✓
强口令/改密	✓	✓	✓
用户管理（CRUD/导入）	✓	×	×
用户离职联动	✓（自己不可）	×	×
资产 CRUD	✓ 全部	✓ 本组	✓ 自己
资产调拨	✓	✓ 组内	×
资产批量导入/导出	✓	×	×
资产交接	✓ 代发	✓ 本组	✓ 自己
资产退回	✓	✓	✓
资产编辑申请	✓ 直接	✓ 组内直接	✓ 申请
审批管理	✓	×	×
资产历史	✓ 全部	✓ 本组	✓ 自己
安全检查类型	✓ 管理	✓ 看	✓ 看
联动配置	✓	×	×
安全检查任务发布	✓	×	×
我的检查任务	✓	✓	✓
任务导出	✓	×	×
入库联动	✓	×	×
调拨联动	✓	✓ 组内	×
离职联动	✓	×	×
统计看板	✓	✓	✓ 受限

26.2 推荐执行顺序

1. **P0 主链**：先跑 AUTH-001/004/006、PWD-001/002/004、USER-005/012/014、ASSET-001/009/017/018、TRF-001/011/012、RET-001/004、EDIT-001/007、APR-002/005/007、TASK-001/010、MYTASK-004/014/015/016、AUTO-002/004、INB-001、REALLOC-001/003、RESIGN-001/002/003、OD-001/003。
2. **P1 重要分支**：补齐权限/搜索/列表/状态机/Tab 切换/导出。
3. **P2 边界异常**：并发/格式/兼容/UX 细节。

26.3 优先级分布

- P0：约 90 用例（投产必须通过）
- P1：约 90 用例（核心回归）
- P2：约 50 用例（边界与体验）

总计约 230+ 用例，覆盖 22 个功能模块、3 个角色、12 类异常/边界。

26.4 风险点与待确认事项

1. **UserUpdate.password** 无强口令校验（TC-PWD-011）：与 UserCreate/PasswordChange 不一致，建议补齐或产品确认。
2. 用户导入默认密码 **Aa@1234567** 与 README 中 **123456** 不一致（TC-USER-IMPORT-010），建议同步文档。
3. 资产调拨待生效期间再次调拨（TC-CONC-008）的策略未在文档中明确。
4. 删除检查类型是否级联清理映射（TC-CT-005）需明确。
5. 资产编号 **trim** 大小写策略（TC-CONC-005）建议统一。
6. 可用状态 **已报废** 资产是否仍参与安检/调拨（TC-ASSET-007 等）需产品确认。

文档版本：1.0 最后更新：2026-08-05 适用版本：当前 **feature/safety-check-linkage** 分支与发布版
维护说明：测试用例变更请直接更新本主文档，原《核心功能测试优先清单》《测试文档260304》《功能测试文档》已合并入此。